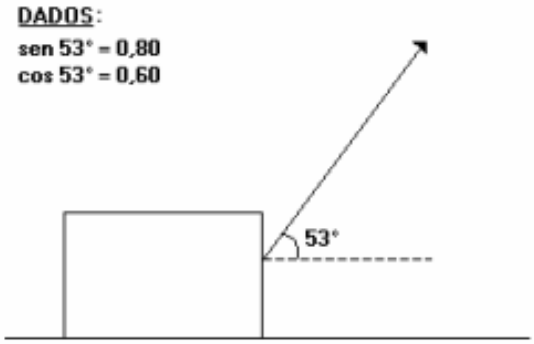
Prof. Emerson Junior
Leis de Newton – Força de atrito

1) Um corpo atirado horizontalmente, com velocidade de 10 m/s, sobre uma superfície horizontal, desliza 20m até parar. Adotando $g=10m/s^2$, o coeficiente de atrito dinâmico entre o corpo e a superfície é

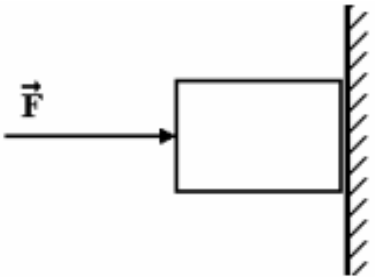
a) 0,13
b) 0,25
c) 0,40
d) 0,50
e) 0,75

2) Um corpo de massa 4,0 kg está sobre uma superfície horizontal com a qual tem coeficiente de atrito dinâmico 0,25. Aplica-se nele uma força F constante, que forma com a horizontal um ângulo de 53°, conforme a figura. Se o módulo de F é 20N e a aceleração local da gravidade é $10m/s^2$, pode-se concluir que a aceleração do movimento do corpo é, em m/s^2:



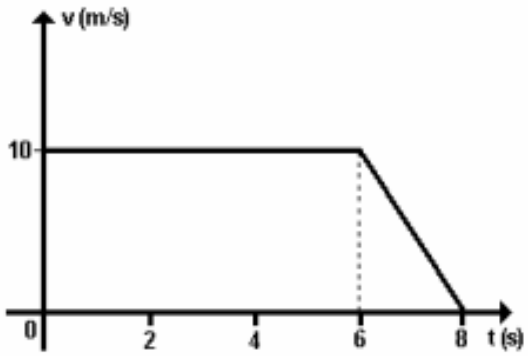
a) 2,0
b) 1,5
c) 0,75
d) 0,50
e) 0,25

3) Nessa figura, está representado um bloco de 2,0 kg sendo pressionado contra a parede por uma força F. O coeficiente de atrito estático entre esses corpos vale 0,5, e o cinético vale 0,3. Considere $g = 10m/s^2$. A força mínima F que pode ser aplicada ao bloco para que ele não deslize na parede é



a) 10N.
b) 20N.
c) 30N.
d) 40N.
e) 50N.

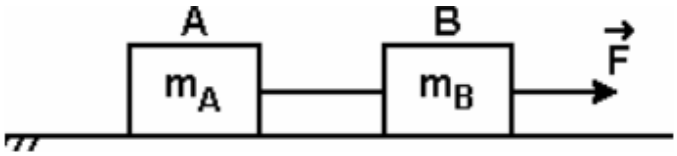
4) O gráfico velocidade em função do tempo, mostrado adiante, representa o movimento retilíneo de um carro de massa m = 600 kg numa estrada molhada. No instante t = 6 s o motorista vê um engarrafamento à sua frente e pisa no freio. O carro, então, com as rodas travadas, desliza na pista até parar completamente. Despreze a resistência do ar.



Qual é o coeficiente de atrito entre os pneus do carro e a pista?

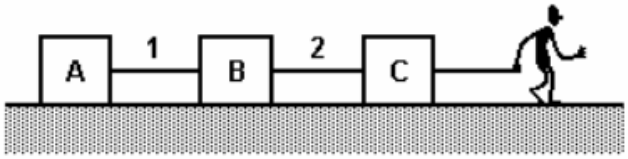
5) A figura ilustra um bloco A, de massa m_A = 2,0 kg, atado a um bloco B, de massa m_B = 1,0 kg, por um fio inextensível de massa desprezível. O coeficiente de atrito cinético entre cada bloco e a mesa é μ. Uma força F = 18,0 N é aplicada ao bloco B, fazendo com que ambos se desloquem com velocidade constante. Considerando $g = 10,0\ m/s^2$, calcule

Prof. Emerson Junior
Leis de Newton – Força de atrito



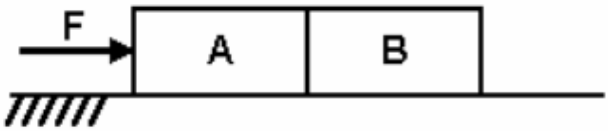
a) o coeficiente de atrito μ.
b) a tração T no fio.

6) Três blocos idênticos, A, B e C, cada um de massa M, deslocam-se sobre uma superfície plana com uma velocidade de módulo V constante. Os blocos estão interligados pelas cordas 1 e 2 e são arrastados por um homem, conforme esquematizado na figura a seguir. O coeficiente de atrito cinético entre os blocos e a superfície é μ e a aceleração da gravidade local é g.



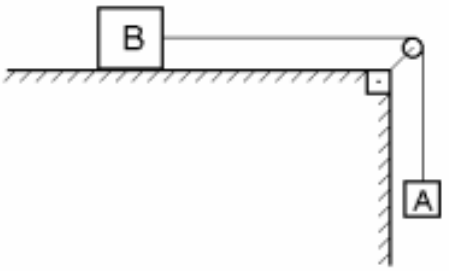
Calcule a força de tração T na corda 2

7) Dois blocos idênticos, A e B, se deslocam sobre uma mesa plana sob ação de uma força de 10 N, aplicada em A, conforme ilustrado na figura. Se o movimento é uniformemente acelerado, e considerando que o coeficiente de atrito cinético entre os blocos e a mesa é μ = 0,5, a força que A exerce sobre B é:



a) 20N.
b) 15N.
c) 10N.
d) 5N.
e) 2,5N.

8) No sistema representado a seguir, o corpo A, de massa 3,0 kg está em movimento uniforme. A massa do corpo B é de 10 kg. Adote $g=10m/s^2$. O coeficiente de atrito dinâmico entre o corpo B e o plano sobre o qual se apoia vale



a) 0,15
b) 0,30
c) 0,50
d) 0,60
e) 0,70

9) Ao tentar arrastar um móvel de 120 kg sobre uma superfície plana e horizontal, Dona Elvira percebeu que, mesmo exercendo sua máxima força sobre ele, não conseguiria movê-lo, devido à força de atrito entre o móvel e a superfície do solo. Chamou, então, Dona Dolores, para ajudá-la. Empurrando juntas, elas conseguiram arrastar o móvel em linha reta, com aceleração escalar constante de módulo $0,2m/s^2$. Sabendo que as forças aplicadas pelas duas senhoras tinham a mesma direção e o mesmo sentido do movimento do móvel, que Dona Elvira aplicou uma força de módulo igual ao dobro da aplicada por Dona Dolores e que durante o movimento atuou sobre o móvel uma força de atrito de intensidade constante e igual a 240 N, é correto afirmar que o módulo da força aplicada por Dona Elvira, em newtons, foi igual a

a) 340
b) 60
c) 256
d) 176

e) 120

10) Um garçom deve levar um copo com água apoiado em uma bandeja plana e mantida na horizontal, sem deixar que o copo escorregue em relação à bandeja e sem que a água transborde do copo. O copo, com massa total de 0,4 kg, parte do repouso e descreve um movimento retilíneo e acelerado em relação ao solo, em um plano horizontal e com aceleração constante.



(http://garcomegastronomia.blogspot.com.br. Adaptado.)

Em um intervalo de tempo de 0,8 s, o garçom move o copo por uma distância de 1,6 m. Desprezando a resistência do ar, o módulo da força de atrito devido à interação com a bandeja, em newtons, que atua sobre o copo nesse intervalo de tempo é igual a:

a) 4
b) 5
c) 2
d) 3
e) 1

11) Dois blocos idênticos, A e B, se deslocam sobre uma mesa plana sob ação de uma força de 10N, aplicada em A, conforme ilustrado na figura.



Se o movimento é uniformemente acelerado, e considerando que o coeficiente de atrito cinético entre os blocos e a mesa é μ = 0,5, a força que A exerce sobre B é:

a) 20 N
b) 15 N
c) 10 N
d) 5 N
e) 2,5 N

Gabarito

1 – B

2 – B

3 – D

4 – 0,5

5 – a) 0,6

b) 12 N

6 – T = 2. μ.M.g

7 – D

8 – B

9 – D

10 – C

11 – D